Vizsgaremek specifikáció

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

Tartalomjegyzék

2.1. Cím 3
2.2. Feladat ismertetése 3
3.1 Operációs rendszer 4
3.2 Programozási nyelv 4
3.3 Szoftverfejlesztés 4
3.4 Továbbfejlesztési lehetőségek 5
4. Részletes működési modulok 5
4.1. Felhasználói Profilok és Adatkezelési Modul 5
4.2. Jelenlét- és Távolmaradás-kezelő Modul 5
4.3. Étkezéskezelési és Ügyviteli Modul 5
4.4. Hibabejelentési és Karbantartási Modul 6
4.5. Közösségi Élet és Eseményszervező Modul 6
4.6. Tanulmányi és Magatartási Nyomonkövető Modul 6
5. Szoftver specifikáció 7
5.1 Funkciók 7
6. Dokumentáció 8
6.1 Erőforrás-terv 8
6.2 Technikai dokumentáció 8
6.3 Forráskód dokumentáció 8
6.4 Felhasználói dokumentáció 8
7. Adatlap 9

2. Bevezetés:

2.1. Cím

- KoliTrack

2.2. Feladat ismertetése

Saját tapasztalataink alapján a kollégiumi kimenetelek és eltávozások manuális felügyelete mind az oktatói, mind a diákoldalról alacsony hatékonyságú és nehézkes folyamat. A tanárok nem rendelkeznek közös valós idejű információval a tanulók tartózkodási helyéről, valamint a visszatérés pontos időpontjáról. Ezzel párhuzamosan a diákok számára terhet jelenthet a jelenlévő felügyelő tanár személyes felkeresése és az eltávozás indoklása.

A tervezett szoftveres megoldás célja ezen folyamatok teljes körű digitalizálása. A rendszer lehetővé teszi, hogy a tanárok saját eszközeiken keresztül, központosítva kövessék nyomon a tanulók eltávozásainak időpontját és okát, míg a diákok számára kiküszöböli a személyes egyeztetéssel járó időveszteséget. Emellett a rendszer beépített üzenő felületet is biztosít, amelyen keresztül a tanárok és a diák transzparensen, közvetlenül tudnak egymással kommunikálni.

A projekt elsődleges célkitűzése egy olyan felhasználóbarát platform kifejlesztése a középiskolai kollégiumi közösség számára, amely valós időben biztosítja a kimenetelek, a távollétek, valamint a kollégiumi jelenlét transzparens és automatizált nyomon követését.

3. Elvárások

3.1 Operációs rendszer

- Windows 10,11

3.2 Programozási nyelv

- HTML, CSS, MySql, Javascript, Laravel

3.3 Szoftverfejlesztés

Kimenőkérelem-kezelés: A diákok a rendszeren keresztül nyújthatnak be eltávozási kérelmet, megjelölve a távozás és az érkezés várható időpontját, valamint a kimenő indoklását. A kijelölt tanárok azonnali értesítést kapnak a kérelemről, amelyet digitálisan jóváhagyhatnak vagy elutasíthatnak.

Automatikus engedélyezés (Rendszeres távollétek): A rendszer támogatja az igazolt, rendszeres távollétek (pl. edzések, szakkörök) kezelését. A megadott időablakokra a rendszer automatikusan generálja és jóváhagyja a kilépési engedélyeket.

Jelenléti monitorozás: A tanári felületen valós időben, jól áttekinthető dashboardon követhető a tanulók állapota (épületben tartózkodik / engedéllyel távol van / igazolatlanul távol van).

Hálózati kapcsolat alapján érzékeli hogy a diák az iskola területén tartózkodik.

Hibabejelentési kezelő: Diák vagy tanár által észlelt probléma bejelentése és kiíratása

Távollét beírás: Diák leadja a távolléte okát amit a tanár megtekinthet és a diákot emlékezteti a menza lemondására

Kollégiumi programok megjelenítés: A tanár szabadon hozhat létre vagy törölhet programot amiről a kollégiumi diákok vagy a megadott diákok kapnak értesítést és megtekinthetik a részleteket

3.4 Továbbfejlesztési lehetőségek

1. *Arcfelismerő rendszer:* Automatikus azonosítás a jóváhagyott kimenővel rendelkező diákok esetében a kapunál elhelyezett arcfelismerővel.

2. *Kréta által lekezelt távollét automatikusfelírása.*

3. *QR-kódos azonosítás:* A diák egyéni, időkorláthoz kötött QR-kódjának beolvasása a kapunál elhelyezett leolvasóval.

4. Részletes működési modulok

4.1. Felhasználói Profilok és Adatkezelési Modul

Ez a modul képezi a rendszer alappillérét, amely biztonságosan tárolja és kezelheti a kollégiumi közösség tagjainak adatait.

A diákok és tanárok személyes, elérhetőségi és intézményi adatainak felépített nyilvántartása.

Gyors keresési lehetőségek biztosítása a jogosultsággal rendelkező felhasználók számára (például szoba, osztály vagy szakkör alapján).

A kollégiumi házirend, az alapvető szabályok, a napirend és a fontos tájékoztatók könnyen elérhető közzététele.

4.2. Jelenlét- és Távolmaradás-kezelő Modul

A modul célja a diákok mozgásának, kimenőinek és hiányzásainak pontos, valós idejű nyomon követése.

A diákok által benyújtott hiányzási kérelmek kezelése (például betegség, családi okok, tanulmányi vagy sportesemények miatt).

A kötelező kollégiumi tartózkodások (például tanulási idő, esti létszámellenőrzés) digitális felügyelete és az eltérések automatikus jelzése.

Automatikus kimutatások készítése az igazolt és igazolatlan hiányzásokról.

4.3. Étkezéskezelési és Ügyviteli Modul

A távollét-kezelő modullal való együttműködés révén a rendszer emlékeztet az étkezés lemondására a bejelentett hiányzási időszakokra.

4.4. Hibabejelentési és Karbantartási Modul

A kollégium épületállapotának megóvását és a gyors hibaelhárítást támogató modul.

A diákok és tanárok által tapasztalt műszaki, karbantartási vagy tisztasági hiányosságok egységes rögzítése.

4.5. Közösségi Élet és Eseményszervező Modul

A kollégiumi programok, közösségi tevékenységek és feladatok átlátható szervezését biztosító felület.

Kötelező és szabadon választható rendezvények, szakkörök, tájékoztatók és gyakorlatok meghirdetése és megjelenítése.

Jelentkezés a programokra, a résztvevők létszámának és névsorának kezelése.

A kollégiumi tisztasági és rendrakási feladatok nyomon követése és ellenőrzése.

4.6. Tanulmányi és Magatartási Nyomonkövető Modul

A diákok iskolai előrehaladásának és kollégiumi teljesítményének segítésére szolgáló modul.

A tanulmányi eredmények összefoglaló nézetei a nevelőtanárok munkájának támogatására.

5. Szoftver specifikáció

5.1 Funkciók

- Saját azonosítójú kiléptetés
- értesítési rendszer
- diák és tanári profilok
- élőben nyomon követhető távozások
- Szobák lakóinak jelenlétének követése
- tanári felületen eltávozási kérelmek elutasítása/engedélyezése
- igazolt tevékenységek automatikus engedélyezése
- weboldal
- mobil kompatibilis weboldal
- Tanári felületen diák adatainak változtatása
- Diák felületen korlátozott adatok változtatása
- Kollégiumi tevékenységek kiírása (Tanárilag szerkeszthető)
- Hálózaton keresztül érzékeli ha valaki elhagyta az iskola területét

6. Dokumentáció

6.1 Erőforrás-terv

- Pozsár Dániel Benjámin
- Gulyás Benedek Vilmos
- Operációs rendszer: Windows Server
- Adatbázis szerver: MySQL
- Webszerver: Apache
- Virtuális gép: 50GB tárhely
- Saját domain: nincs
- sp32-cam kamera

6.2 Technikai dokumentáció

6.3 Forráskód dokumentáció

6.4 Felhasználói dokumentáció

7. Adatlap

Projekt neve: KoliTrack

Feladat rövid ismertetése: kollégiumi kezelő ami figyeli a diákok távolléteit

Felhasznált programozási nyelv: HTML, CSS, MySql, Javascript, Laravel

Specifikációt összeállította: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek